04 · Data Lab 스타일 (허용 연산자 지키기)

Lec2 · 비트 연산 | Data Lab 연계 · 난이도 ★★

문제 04

다음을 Data Lab 제약대로 구현하라. (32-bit 2의 보수, 산술 시프트의 Data Lab 모델 기준 — 일반 ISO C에서는 signed 우측 시프트·overflow 동작이 구현 의존/UB일 수 있음)

- (a) bitXor(x, y): ~와 &만 사용
- (b) conditional(x, y, z): x ? y : z (! ~ & ^ | + << >> 허용)
- (c) 부호 있는 int x를 8로 나눈 값(0 쪽으로 반올림)을 / 없이
- (d) x × 15를 시프트와 덧셈·뺄셈으로

힌트 보기

De Morgan: x|y = ~(~x & ~y) · 모든 비트가 0이거나 1인 마스크: (!!x << 31) >> 31 · 음수 나눗셈은 bias를 더해야 0 쪽으로 반올림 · ×(2^k − 1) = (x<<k) − x.

정답 보기

풀이

① (a) XOR = (x|y)에서 겹치는 비트를 뺀 것. |는 De Morgan으로 만들기: `return ~(~x & ~y) & ~(x & y);`

② (b) x가 참이면 mask = −1(전부 1), 거짓이면 0이 되게 하고 mask로 y·z 선택: `int mask = (!!x << 31) >> 31; return (mask & y) | (~mask & z);`

③ (c) 음수일 때만 bias $2^3-1 = 7$을 더해야 0 쪽으로 반올림됨: (x>>31)&7이 그 bias: `return (x + ((x >> 31) & 7)) >> 3;`

④ (d) 15 = 16 − 1 → `(x << 4) - x` (즉 (x<<4) + ~x + 1)

최종 답

(a) ~(~x & ~y) & ~(x & y) (b) (!!x<<31)>>31 마스크로 선택 (c) (x + ((x>>31) & 7)) >> 3 (d) (x<<4) − x